

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC

CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

**PROJETO INTEGRADOR IV: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA ORIENTADO A
DISPOSITIVOS MÓVEIS E BASEADO NA WEB - 2ª ETAPA**

Integrantes do grupo:

Ana Carolina Silva Biscalchin

Henrique Lilge Birriel

Jeferson Oliveira Dos Santos

Leonardo Sheldow Dos Santos Brito

Natally Ferreira Almeida Do Amaral

Rodrigo Pinto Do Amaral Lopes

São Paulo

2026

Ana Carolina Silva Biscalchin
Henrique Lilge Birriel
Jeferson Oliveira Dos Santos
Leonardo Sheldow Dos Santos Brito
Natally Ferreira Almeida Do Amaral
Rodrigo Pinto Do Amaral Lopes

**PROJETO INTEGRADOR IV: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA
ORIENTADO A DISPOSITIVOS MÓVEIS E BASEADO NA WEB
GUSTAVO CALIXTO**

TRABALHO PARA APROVAÇÃO EM DISCIPLINA

São Paulo
2026

Ana Carolina Silva Biscalchin

Henrique Lilge Birriel

Jeferson Oliveira Dos Santos

Leonardo Sheldow Dos Santos Brito

Natally Ferreira Almeida Do Amaral

Rodrigo Pinto Do Amaral Lopes

Trabalho de conclusão de trimestre apresentado
ao Centro Universitário Senac – Santo Amaro,
como exigência para aprovação na disciplina
Projeto Integrador: Desenvolvimento de Sistemas
Orientado a Dispositivos Móveis e Baseados na
Web.

Orientador: prof. Gustavo Calixto.

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento inicial de um produto de *software* denominado "FitnessConnect", uma plataforma web voltada para facilitar e otimizar os principais componentes do ecossistema fitness. A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste projeto baseou-se nos princípios da engenharia de requisitos e design de produto, começando pela identificação dos espaços abertos e oportunidades no mercado atual de academias e treinamento personalizado, e, assim, foi definida a visão de um aplicativo web que atua como um *hub* de serviços e espaços. Durante a elaboração deste relatório foi estruturada a visão geral do produto, os requisitos de alto nível foram mapeados, houve a identificação dos principais *stakeholders*, foi estabelecido o escopo funcional do sistema, e as personas e jornadas de uso do produto foram formalizadas e analisadas. Por fim, conclui-se que o "FitnessConnect" possui viabilidade técnica e comercial, oferecendo uma solução inovadora que democratiza o acesso a treinos personalizados e gera novas receitas para estabelecimentos físicos, promovendo uma relação "ganha-ganha" para todos os envolvidos. A Prova de Conceito criada a partir do projeto está disponível no GitHub e possui as jornadas de aluno e personal implementadas.

Palavras-chave: 1. aplicativo web, 2. academia, 3. saúde, 4. bem-estar.

ABSTRACT

The following project has the objective of developing the initial steps of a software product named as "FitnessConnect", a web-based platform focused in facilitating and optimizing the main components of the fitness ecosystem. The methodology employed for the development of this project was based on the principles of requirements engineering and product design, starting by identifying the open spaces and opportunities in the current fitness and personalized training market, and, this way, the vision of a web application that acts as a hub of services and spaces was defined. During the making of this report the general vision of the product was structured, the high level requirements were mapped, the main stakeholders were identified, the system's functional scope was established, and the personas and their product usage journeys were formalized and analyzed. At last, it is concluded that "FitnessConnect" holds technical and commercial viability, offering an innovative solution that democratizes the access of personalized training and is able to generate new kinds of revenue to physical businesses, promoting a "win-win" type of relationship to everyone involved. The Proof of Concept created from the project is available on GitHub and has the student and personal trainer journeys implemented.

Keywords: 1. web application, 2. fitness center, 3. health, 4. well-being.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO – VISÃO GERAL DO PRODUTO	7
1.1. Descrição do produto	7
1.2. Contexto de uso	7
1.3. Objetivos	7
1.4. Justificativa	8
1.5. Público-alvo	8
1.6. Principais funcionalidades	8
1.7. Requisitos de hardware e software	9
2. DEFINIÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS (STAKEHOLDERS)	10
3. ANÁLISE DE PERSONAS	12
3.1. Persona 1 – aluno flexível	12
3.2. Persona 2 – personal trainer independente	13
3.3. Persona 3 – gestor de academia	14
4. JORNADAS DAS PERSONAS EXEMPLIFICADAS	17
4.1. Mariana "Mari" Dias	17
4.2. Rafael "Rafa" Monteiro	18
4.3. Carlos "Carlinhos" Almeida	19
5. IMPLEMENTAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO - POC	20
5.1. Funcionalidades implementadas e funcionais nesta entrega	20
5.2. Itens ainda não implementados	21
5.3. Validação da POC	21
6. CONCLUSÕES	22
REFERÊNCIAS	23

1. INTRODUÇÃO – VISÃO GERAL DO PRODUTO

A boa saúde física é um dos pilares de uma vida longa, saudável, e, por que não, "bem vivida", pois, além de garantir o funcionamento ideal do corpo humano e mantê-lo no "shape", também promove a saúde mental, já que um corpo saudável é peça ideal e base à mente, e a população brasileira está se atentando a isso, já que a prática de exercícios físicos tem aumentado nos últimos anos (Lucas Rocha, 2024). Entretanto, não só a vontade é suficiente para se conseguir o que se almeja, e mesmo o sistema atual pode não ser suficiente para várias pessoas, já que nota-se problemas/questões como, por exemplo, desconexão entre a ociosidade de horários em academias, a necessidade dos personal trainers de encontrarem locais adequados e novos alunos, e a busca dos alunos por flexibilidade e custo-benefício. Assim, foi-se decidido que a criação de um aplicativo web, denominado como "FitnessConnect", seria ideal para extinguir tais questões e facilitar o acesso à saúde física de qualidade para qualquer pessoa.

1.1. Descrição do produto

O FitnessConnect é uma aplicação web responsiva que conecta três pontas fundamentais do mercado fitness: alunos, personal trainers e academias. A plataforma funciona como um hub de agendamento e pagamento, permitindo que academias monetizem horários ociosos alugando seu espaço, pessoais encontrem infraestrutura e clientes, e alunos contratem treinos avulsos ou pacotes sem a necessidade de mensalidades fixas de academias (modelo *pay-per-use*).

1.2. Contexto de uso

O produto insere-se no contexto das novas dinâmicas de emprego observadas e da flexibilização dos serviços pós-pandemia. É utilizado em ambiente web, acessível via desktop (através de um navegador) ou dispositivos móveis (smartphones e tablets), facilitando o agendamento em tempo real e a gestão financeira dos serviços prestados.

1.3. Objetivos

Os objetivos da criação do produto são os seguintes:

- a) **centralizar:** a oferta e procura de treinos personalizados;
- b) **otimizar:** a ocupação de academias em horários de baixo fluxo;
- c) **facilitar:** a gestão de agenda e pagamentos para personal trainers;

- d) **democratizar:** o acesso a academias de ponta para alunos que não desejam contratos de fidelidade.

1.4. Justificativa

Muitas academias possuem altos custos fixos e horários de ociosidade, enquanto personal trainers muitas vezes têm dificuldade em encontrar locais que aceitem profissionais externos ou cobram taxas abusivas. Do lado do aluno, existe a barreira de ter que pagar a mensalidade da academia *mais* a hora do personal. O FitnessConnect justifica-se ao eliminar essas fricções, criando um modelo de cobrança unificado e transparente.

1.5. Público-alvo

O público-alvo pesquisado foi identificado como composto por:

- a) **personal trainers:** profissionais autônomos que buscam liberdade geográfica e captação de novos alunos;
- b) **alunos:** pessoas que buscam flexibilidade de horário, local e não querem vínculos contratuais longos com academias;
- c) **gestores de academias:** proprietários que desejam renda extra através do aluguel de horários/espço (day use ou hora).

1.6. Principais funcionalidades

As principais funcionalidades que o software busca proporcionar são:

- a) **gestão de agenda integrada:** sincronização de horários livres do personal com horários disponíveis da academia;
- b) **busca e geolocalização:** encontrar pessoais e academias parceiras próximas;
- c) **marketplace de espaços:** cadastro de infraestrutura e valores por parte das academias;
- d) **sistema de avaliação:** *rating* para pessoais, alunos e instalações;
- e) **pagamento *split*:** o aluno paga um valor único, e a plataforma divide automaticamente a parte do personal, da academia e a taxa de serviço.

1.7. Requisitos de hardware e software

Por fim, os requisitos básicos para o usufruto da aplicação se dão como:

- a) **software:** navegador web atualizado (Chrome, Firefox, Safari ou Edge) e conexão estável com a Internet;
- b) **hardware:** qualquer dispositivo com acesso à Internet (computador, tablet ou smartphone) com recursos básicos de processamento; não há necessidade de instalação local.

2. DEFINIÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS (STAKEHOLDERS)

A identificação correta das partes interessadas é crucial para garantir que o software atenda às necessidades de quem o utiliza e de quem é impactado por ele. Abaixo (tabela 1), as partes interessadas foram categorizadas e priorizadas:

Tabela 1 (parte 1) - partes interessadas (stakeholders) do projeto e suas características

Stakeholder	Categoria	Nível de envolvimento	Interesses e expectativas	Necessidades principais
Aluno/usuário final	Externo (cliente)	Alto	Encontrar bons profissionais e locais de qualidade com preço justo; espera facilidade no agendamento	Interface intuitiva, filtros de busca eficientes, segurança no pagamento
Personal trainer	Externo (parceiro/cliente)	Alto	Aumentar a base de alunos e ter locais flexíveis para dar aula; espera receber pagamentos sem atrasos	Ferramenta de gestão de agenda, visibilidade de perfil, garantia de recebimento
Dono de academia	Externo (parceiro)	Médio/alto	Ocupar a academia em horários vazios e gerar receita extra; espera que os usuários externos respeitem as regras do local	Controle de acesso (quem entra e sai), recebimento de taxas de uso, proteção do patrimônio

Tabela de criação do próprio grupo de trabalho, representando as partes interessadas (stakeholders) e características relevantes dos mesmos em relação ao escopo do projeto; primeira parte

Tabela 1 (parte 2) - partes interessadas (stakeholders) do projeto e suas características

Stakeholder	Categoria	Nível de envolvimento	Interesses e expectativas	Necessidades principais
Equipe de desenvolvimento	Interno	Alto	Desenvolver um código limpo, escalável e seguro; espera requisitos claros	Documentação detalhada, definições de regras de negócio (split de pagamento)
Product owner	Interno	Alto	Maximizar o valor do produto e o retorno sobre o investimento (ROI)	Visão clara do progresso, validação das funcionalidades, sucesso no lançamento
Gateway de pagamento	Fornecedor	Baixo	Processar transações financeiras com segurança	Conformidade com normas financeiras e integração técnica estável
Órgãos reguladores (CREF)	Externo (regulatório)	Baixo (monitoramento)	Garantir que apenas profissionais habilitados exerçam a profissão na plataforma	Validação de registro profissional (CREF) dos personal trainers cadastrados

Tabela de criação do próprio grupo de trabalho, representando as partes interessadas (stakeholders) e características relevantes dos mesmos em relação ao escopo do projeto; segunda parte

3. ANÁLISE DE PERSONAS

Durante o processo de desenvolvimento do projeto, foram-se criadas e analisadas três personas distintas, cada qual têm características que as diferem e as tornam relevantes para a exemplificação das capacidades do software.

3.1. Persona 1 – aluno flexível

Esta primeira persona se enquadra no perfil de um aluno comum de uma academia, seu nome sendo Mariana "Mari" Dias, com 29 anos de idade, moradora de São Paulo e com o cargo atual de analista de marketing (figura 1):

Figura 1 - foto de referência de Mariana "Mari" Dias



Fonte: Daniel Xavier (2018)

Seu perfil (demografia e comportamentos) é definido como:

- a) 29 anos, solteira, renda aproximada de R\$ 6.000;
- b) já tentou academias tradicionais, mas não consegue manter frequência;
- c) rotina de trabalho instável, com picos de demanda;
- d) treina apenas quando consegue encaixar na agenda;
- e) usa aplicativos para diversas áreas da vida;
- f) busca flexibilidade, praticidade e autonomia;
- g) não quer contratos longos ou mensalidades fixas.

Suas dores são definidas como:

- a) pagamento de academias mesmo sem frequentar;
- b) dificuldade para encontrar bons pessoais com preços acessíveis;
- c) falta de flexibilidade na escolha de horário e local;
- d) pouca confiança em contratar pessoal sem avaliações.

Suas necessidades são as seguintes:

- a) agendamento rápido e sem burocracia;
- b) ver avaliações reais de profissionais e academias;
- c) preço claro e sem surpresas;
- d) treinar em diferentes locais conforme sua rotina;
- e) controle de gastos com modelo pay-per-use.

E, por fim, as soluções que contentariam tal persona são as seguintes:

- a) busca por geolocalização;
- b) sistema de avaliações;
- c) agenda integrada com disponibilidade de personal e academia;
- d) pagamento unificado com split automático;
- e) treinos avulsos e pacotes flexíveis;
- f) filtros por tipo de treino.

3.2. Persona 2 – personal trainer independente

Esta segunda persona se trata de um personal trainer, seu nome sendo Rafael "Rafa" Monteiro, com 34 anos de idade, vivendo em São Paulo e sendo um profissional personal trainer autônomo, com CREF ativo (figura 2):

Figura 2 - foto de referência de Rafael "Rafa" Monteiro



Fonte: Russell Laurie (2010)

Seu perfil (demografia e comportamentos) é definido como:

- a) atuação há 10 anos na área;

- b) renda variável entre R\$ 4.000 e R\$ 9.000;
- c) depende de indicações e redes sociais para captar alunos;
- d) não possui espaço próprio para treinar seus clientes;
- e) trabalha em vários bairros;
- f) usa aplicativos de agenda e pagamentos;
- g) busca aumentar a base de alunos e ocupar horários vagos.

Suas dores são definidas como:

- a) dificuldade para encontrar academias que recebam profissionais externos;
- b) taxas altas ou burocracia para usar espaços;
- c) agenda espalhada entre vários sistemas;
- d) problemas para receber pagamentos no prazo;
- e) baixa visibilidade profissional.

Suas necessidades são as seguintes:

- a) encontrar espaços disponíveis de forma simples;
- b) garantia de recebimento;
- c) maior visibilidade para novos alunos;
- d) gerenciamento fácil de agenda e pagamentos;
- e) registro de histórico e reputação profissional.

E, por fim, as soluções que contentariam tal persona são as seguintes:

- a) marketplace de academias e espaços;
- b) perfil profissional com certificações e avaliações;
- c) agenda integrada com locais e alunos;
- d) pagamento com split e garantia automatizada;
- e) notificações de novos alunos próximos;
- f) histórico de aulas e desempenho.

3.3. Persona 3 – gestor de academia

Por fim, a última persona exemplificada se chama Carlos "Carlinhos" Almeida, com idade de 42 anos, paulistano, proprietário e gestor de academia (figura 3):

Figura 3 - foto de referência de Carlos "Carlinhos" Almeida



Fonte: RDNE Stock project (2021)

Seu perfil (demografia e comportamentos) é definido como:

- a) proprietário de academia de médio porte há 12 anos;
- b) equipe pequena de 8 a 12 colaboradores;
- c) possui horários ociosos que não geram receita;
- d) ativo no mercado local, mas com baixa presença digital;
- e) preocupado com regras internas e conservação dos equipamentos;
- f) tem dificuldade em lidar com profissionais externos sem controle;
- g) busca soluções simples, claras e que evitem burocracia.

Suas dores são definidas como:

- a) horários vazios que geram custos sem retorno;
- b) falta de visibilidade da academia fora do bairro;
- c) insegurança para permitir entrada de pessoal externo;
- d) falta de controle sobre quem entra e sai;
- e) complexidade em acordos individuais com pessoais.

Suas necessidades são as seguintes:

- a) aumentar receita sem depender de planos mensais;
- b) controle fácil e transparente do uso do espaço;
- c) garantia de que todos os usuários tenham pago antes de entrar;
- d) agenda organizada para evitar conflitos de horário;
- e) previsibilidade e segurança nos recebimentos.

E, por fim, as soluções que contentariam tal persona são as seguintes:

- a) cadastro da academia em marketplace de espaços;
- b) agenda integrada com reservas feitas por pessoais;
- c) controle de acesso com histórico de entradas;
- d) pagamento com split automático e sem inadimplência;
- e) exibição das regras internas da academia para todos os usuários;
- f) dashboard financeiro com receita gerada.

4. JORNADAS DAS PERSONAS EXEMPLIFICADAS

Após a criação das personas, foi visto a necessidade de se criar jornadas-exemplo compatíveis com as características de cada um dos três indivíduos, ilustrando cenários plausíveis que tais poderiam experienciar na vida real.

4.1. Mariana "Mari" Dias

A jornada de Mariana, aluna convencional de uma academia, se inicia a partir do objetivo de conseguir agendar treinos de forma prática e flexível, sem contratos e com controle total dos gastos.

Passos seguidos:

- a) acessa o app em busca de treinos perto do trabalho ou de casa;
- b) usa filtros para escolher tipo de treino, preço e horário disponível;
- c) visualiza avaliações de pessoais e academias antes de decidir;
- d) faz a reserva do treino e efetua o pagamento no app;
- e) recebe a confirmação automática com localização e instruções;
- f) chega ao local, se identifica pelo QR Code do aplicativo;
- g) após o treino, avalia o profissional e acompanha seus gastos mensais no painel financeiro.

Pontos de contato:

- a) app mobile;
- b) lista de treinos por geolocalização;
- c) sistema de avaliações;
- d) agenda integrada;
- e) QR Code de acesso;
- f) painel financeiro.

Dificuldades sentidas previamente:

- a) insegurança em contratar profissionais sem referências;
- b) falta de tempo devido à rotina instável;
- c) medo de gastar mais do que o planejado.

Soluções que o projeto proporciona:

- a) avaliações reais e certificações verificadas;
- b) sugestões automáticas baseadas na rotina;
- c) controle financeiro com alertas mensais.

4.2. Rafael "Rafa" Monteiro

A jornada de Rafael, profissional personal trainer autônomo, se introduz à partir do desejo de preencher horários ociosos, encontrar espaços para treinar alunos e aumentar visibilidade profissional.

Passos seguidos:

- a) acessa o app pela manhã para ver horários vagos em academias;
- b) atualiza sua agenda semanal e define disponibilidade;
- c) recebe notificações de alunos próximos;
- d) configura valores das sessões e pacotes promocionais;
- e) aceita uma reserva e seleciona a academia desejada;
- f) registra presença no app e realiza o treino;
- g) recebe avaliações e acompanha rendimento no dashboard.

Pontos de contato:

- a) app mobile;
- b) agenda integrada;
- c) notificações;
- d) catálogo de academias;
- e) sistema de reservas;
- f) dashboard financeiro;
- g) avaliações.

Dificuldades sentidas previamente:

- a) encontrar academias que aceitem personal externo;
- b) falta de centralização de pagamentos;
- c) baixa visibilidade profissional.

Soluções que o projeto proporciona:

- a) marketplace com academias cadastradas;
- b) pagamento automático com *split*;

- c) perfil profissional com certificações e avaliações.

4.3. Carlos "Carlinhos" Almeida

Por fim, a jornada de Carlos, proprietário e gestor de academia, baseia-se no objetivo de aumentar a receita, ocupar horários ociosos e controlar entrada de profissionais externos.

Passos seguidos:

- a) acessa o painel da academia e cadastra horários disponíveis;
- b) define regras internas, valores e capacidade;
- c) recebe reservas feitas por pessoais;
- d) acompanha lista de profissionais e acessos;
- e) controla entrada via QR Code;
- f) avalia desempenho no dashboard;
- g) recebe pagamentos via split automático.

Pontos de contato:

- a) painel web/mobile;
- b) agenda de reservas;
- c) controle de acesso;
- d) dashboard financeiro;
- e) notificações administrativas.

Dificuldades sentidas previamente:

- a) horários ociosos sem retorno financeiro;
- b) insegurança com profissionais externos;
- c) dificuldade em controlar pagamentos.

Soluções que o projeto proporciona:

- a) marketplace para atrair pessoais;
- b) controle digital de acesso;
- c) pagamento antecipado com repasse automático.

5. IMPLEMENTAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO - POC

Nesta segunda entrega, o desenvolvimento do FitnessConnec concentrou-se na validação prática da proposta central do projeto: conectar alunos pessoais e academias em uma jornada digital única, com navegação fluida, dados persistidos e integração entre frontend e backend. O resultado alcançado é um MVP funcional de ponta a ponta, capaz de executar os fluxos essenciais da plataforma em ambiente web responsivo.

A implementação foi estruturada para garantir que os principais casos de uso já estejam operacionais no cenário de prova de conceito, com foco em autenticação, descoberta de treinos, reserva e acompanhamento por perfil. A arquitetura atual combina páginas do App Router (Next.js), APIs dedicadas e persistência com Prisma/SQLite, permitindo que as ações do usuário reflitam diretamente no estado do sistema.

5.1. Funcionalidades implementadas e funcionais nesta entrega

1. Autenticação e controle de acesso
2. Cadastro de usuários por perfil (`aluno`, `personal`, `academia`)
3. Login e logout com sessão via cookie HTTP-only
4. Endpoint de identificação do usuário autenticado (`/api/auth/me`)
5. Proteção de rotas do dashboard com redirecionamento para login quando necessário
6. Jornada do aluno (fluxo principal da POC)
7. Busca de treinos disponíveis
8. Filtros por preço máximo e data
9. Ordenação por data, menor preço e melhor avaliação
10. Visualização de detalhes do treino selecionado
11. Confirmação de reserva com criação em banco
12. Atualização automática do status do treino para `reservado`
13. Consulta da agenda com reservas realizadas
14. Jornada do personal trainer (escopo funcional parcial revisitado)
15. Visualização da agenda do personal com treinos e reservas associadas
16. Consulta de academias disponíveis no marketplace interno
17. Criação/publicação de novos treinos pelo personal em academias elegíveis
18. Visualização de resumo de reputação (média de rating e indicadores de atividade)
19. Estrutura de plataforma e experiência

20. Landing page institucional com proposta de valor por perfil
21. Navegação entre páginas públicas e privadas
22. Dashboard com menu dinâmico conforme o tipo de usuário
23. APIs REST organizadas por domínio (`auth`, `treinos`, `reservas`, `personal`)
24. Persistência relacional dos dados principais (usuário, treino, reserva)

5.2. Itens ainda não implementados

1. Pagamento real com split financeiro automatizado.
2. Geolocalização real por distância (busca atualmente sem cálculo geográfico).
3. Avaliações completas persistidas (comentários, critérios e histórico detalhado).
4. Fluxo completo de operações da academia (CRUD real de espaços/horários e financeiro).
5. QR Code para controle de acesso e validação de presença.
6. Camada de segurança da fase seguinte (hash de senha com bcrypt, JWT e middleware avançado).

5.3. Validação da POC

- a) O sistema já permite executar a jornada completa de uso: criar conta/autenticar -> buscar treino -> reservar -> acompanhar agenda.
- b) As operações críticas já estão integradas ao banco de dados, sem depender apenas de dados estáticos em tela.
- c) O comportamento por perfil já está refletido na interface e nas regras de API, garantindo coerência entre permissões e funcionalidades.
- d) A base técnica entregue é suficiente para evolução incremental das próximas fases (segurança avançada, pagamentos, avaliações completas e geolocalização).

Com isso, a entrega atual demonstra que o FitnessConnect ultrapassou a etapa conceitual e já opera como uma plataforma funcional no escopo definido para a POC, oferecendo uma base sólida para a continuidade do projeto nas fases seguintes.

6. CONCLUSÕES

Conclui-se que a proposta do FitnessConnect mostrou-se viável e promissora nesta etapa do Projeto Integrador, com resultados concretos já alcançados no protótipo web. No escopo da entrega, foi possível implementar e validar os principais fluxos do MVP: cadastro e login por perfil (aluno, personal e academia), autenticação por sessão, busca de treinos com filtros e ordenação, visualização de detalhes, reserva com persistência em banco de dados e agenda por perfil no dashboard. Além disso, a jornada do personal trainer foi parcialmente consolidada com funcionalidades funcionais de consulta de academias, criação de treinos e acompanhamento de indicadores de avaliação.

Os resultados obtidos evidenciam que a solução já opera de ponta a ponta no núcleo da experiência proposta, confirmando os objetivos centrais definidos para esta fase. Embora funcionalidades avançadas ainda estejam previstas para as próximas etapas, a base técnica entregue já comprova aderência ao problema de negócio e potencial de evolução sustentável.

Dessa forma, recomenda-se avançar para a etapa seguinte com a formalização e ampliação do Produto Mínimo Viável (MVP), priorizando segurança, pagamentos e recursos complementares de mercado. Esse avanço permitirá transformar a validação inicial em posicionamento competitivo, acelerando a consolidação do FitnessConnect no ecossistema fitness e fortalecendo o reconhecimento da marca em canais digitais e no público-alvo.

REFERÊNCIAS

DANIEL XAVIER. **Frau Lächelt**. Pexels, 20 mai. 2018. Disponível em: <https://www.pexels.com/photo/frau-lachelt-1102341>. Acesso em: 8 dez. 2025.

LUCAS ROCHA. **Prática de exercícios físicos aumenta no Brasil**. Veja Saúde, 19 jul. 2024. Disponível em: <https://saude.abril.com.br/fitness/pratica-de-exercicios-fisicos-aumenta-no-brasil>. Acesso em: 1 dez. 2025.

RDNE STOCK PROJECT. **Man in Green Crew Neck T-shirt Smiling**. Pexels, 4 jul. 2021. Disponível em: <https://www.pexels.com/photo/man-in-green-crew-neck-t-shirt-smiling-8611338>. Acesso em 8 dez. 2025.

RUSSELL LAURIE. **Personal Trainer Russell Laurie**. Flickr, 31 ago. 2010. Disponível em: <https://flic.kr/p/8wTWWp>. Acesso em 8 dez. 2025.